

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki

Układy elektroniczne automatyki 1

WYKŁAD 4

Kondycjonowanie sygnałów czujników

Paweł Strączyński

Katedra Urządzeń Elektrycznych i Automatyki · Politechnika Świętokrzyska



Cele wykładu

1. Rozróżnianie sygnału różnicowego i napięcia wspólnego oraz liczenie błędu z CMRR
2. Dobór wzmacniacza instrumentalnego: wzmocnienie, przesunięcie poziomu, obciążenie źródła
3. Projektowanie filtru aktywnego: rząd, częstotliwość graniczna i dobroć
4. Szacowanie szumu i zestawienie budżetu błędu całego kanału pomiarowego

Drugi kanał w tym samym module

Ten sam moduł na szynę DIN, ale czujnik o sygnale tysiąc razy słabszym

KANAŁ 1 — PĘTLA

Sygnał	4–20 mA, czyli 0,60–3,00 V na R1
Rozpiętość	2,40 V — wprost dla przetwornika
Zadanie elektroniki	rezystor, filtr, bufor

KANAŁ 2 — MOSTEK

Sygnał	0–6,6 mV różnicowo
Rozpiętość	6,6 mV — 360 razy mniej
Zadanie elektroniki	wzmocnienie, poziom, filtr

Czujnik

tensometryczny czujnik siły

Czułość

2 mV/V

Zasilanie mostka

3,3 V

Sygnał pełnego zakresu

6,6 mV

6,6 mV to mniej niż jeden bit przetwornika przy zakresie 3,3 V. Bez kondycjonowania ten czujnik jest niewidoczny.

Pytanie na początek



Sygnał użyteczny z czujnika ma 6,6 mV rozpiętości.

Na obu przewodach od czujnika siedzi zakłócenie sieciowe o amplitudzie 100 mV.

> Jak zmierzyć to pierwsze, nie mierząc przy okazji drugiego?

Sygnał różnicowy i zakłócenie wspólne



Co czujnik naprawdę podaje na zaciski

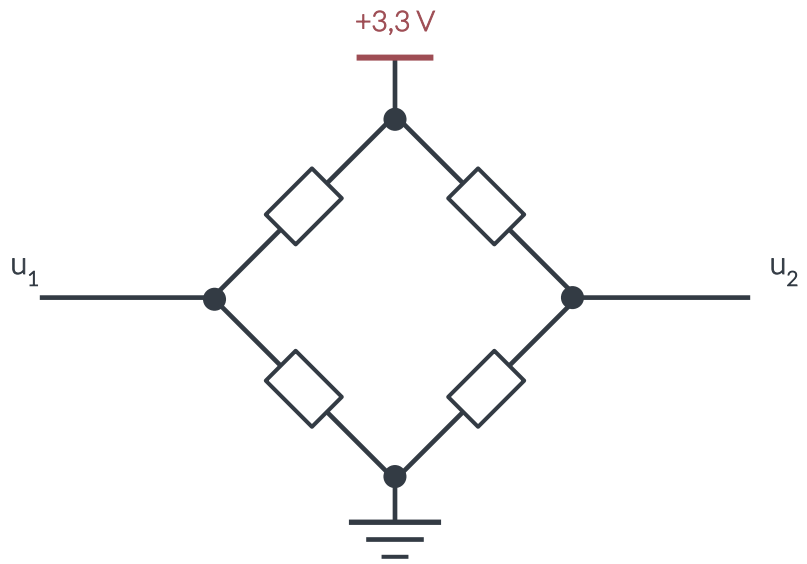
Napięcie różnicowe i wspólne

Wzmacniacz różnicowy z czterech rezystorów

Wzmacniacz instrumentalny

Co czujnik naprawdę podaje na zaciski

Mostek tensometryczny to dzielnik napięcia, w którym mierzymy różnicę dwóch prawie równych potencjałów



Cztery rezystory 350 Ω; obciążenie zmienia dwa z nich o ułamek procenta.

Każdy przewód osobno niesie prawie to samo napięcie.

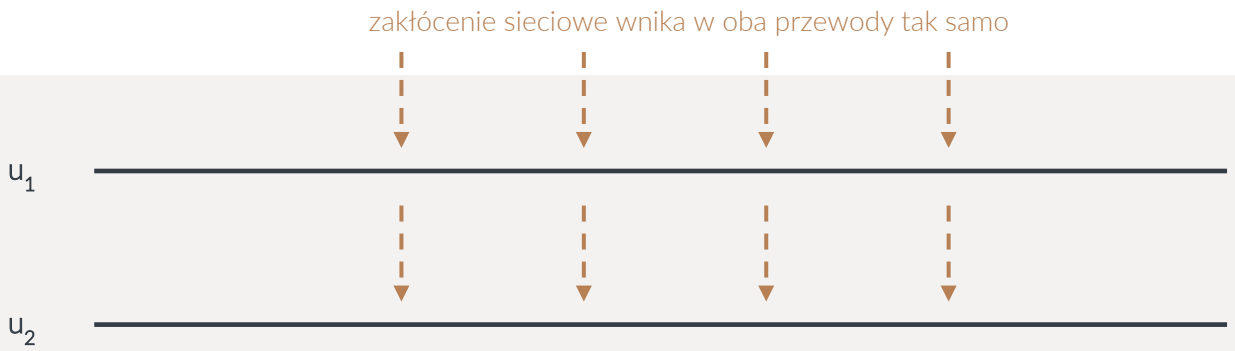
Wielkość	Bez obciążenia	Pełne obciążenie
Potencjał u_1	1,6500 V	1,6467 V
Potencjał u_2	1,6500 V	1,6533 V
Różnica $u_2 - u_1$	0 mV	6,6 mV
Wartość wspólna	1,6500 V	1,6500 V

Informacja siedzi w czwartym miejscu po przecinku

mierzymy różnicę 6,6 mV nałożoną na wspólne 1,65 V — stosunek 1 do 250

Napięcie różnicowe i wspólne

Dwa przewody, dwie wielkości — tylko jedna z nich niesie informację



$$u_d = u_2 - u_1$$

$$u_{cm} = (u_1 + u_2)/2$$

Sygnał różnicowy

0 – 6,6 mV

to chcemy zmierzyć

Napięcie wspólne — stałe

1,65 V

połowa zasilania mostka

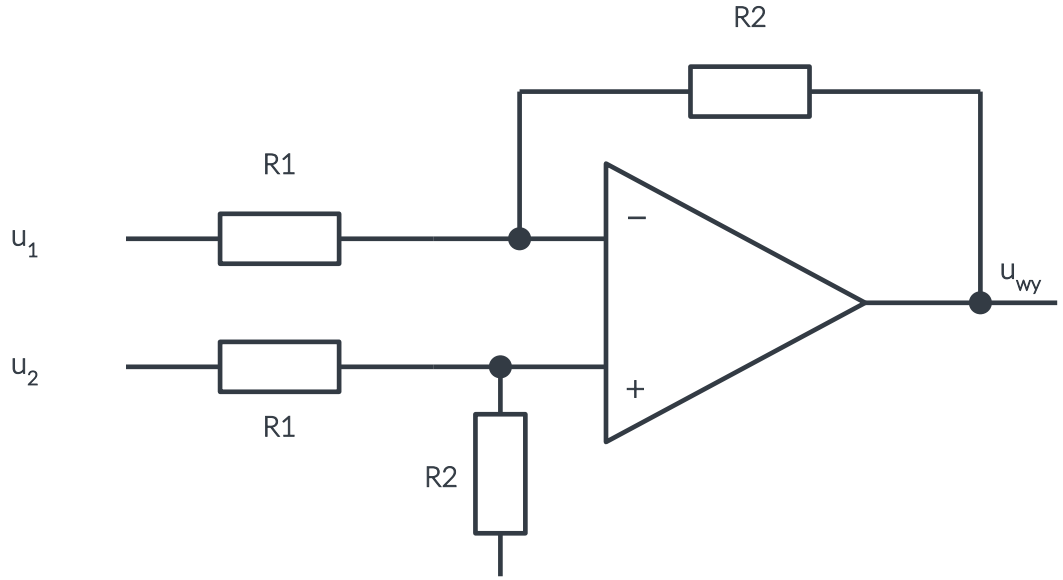
Napięcie wspólne — zakłócenie

100 mV przy 50 Hz

z instalacji i przewodów

Wzmacniacz różnicowy z czterech rezystorów

Działa, ale o jego skuteczności decydują tolerancje rezystorów, a nie sam wzmacniacz



Rezystory	CMRR	Błąd od 100 mV
1%	ok. 34 dB	2 mV — 30% zakresu
0,1%	ok. 54 dB	200 µV — 3% zakresu
sieć dopasowana	ok. 86 dB	5 µV — 0,08% zakresu

$$\text{CMRR} \approx (1 + R_2/R_1) / (4 \cdot \text{tolerancja})$$

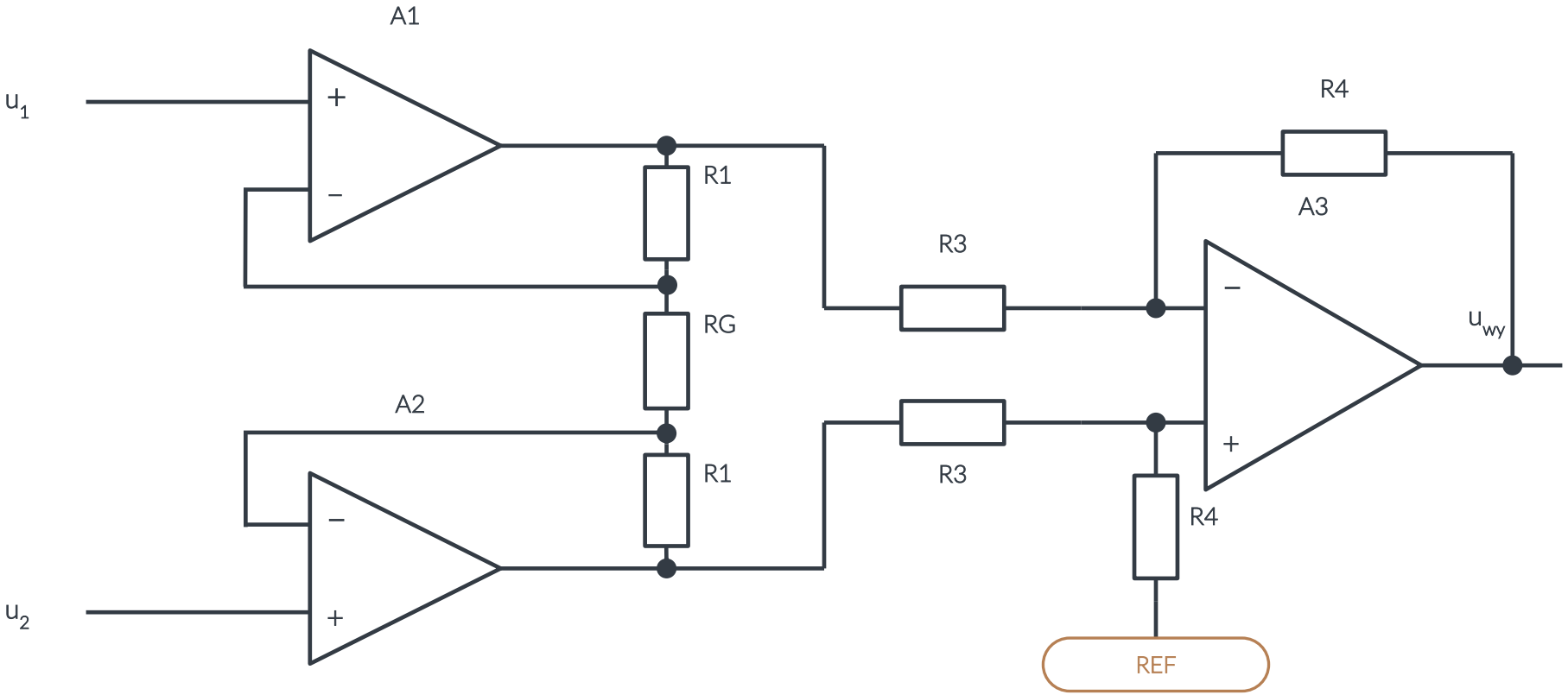
Drugi problem: rezystancja wejściowa

wejścia obciążają mostek rezystorami R1, a każde niedopasowanie tego obciążenia psuje CMRR jeszcze bardziej

Przy rezystorach 1% zakłócenie daje w wyniku trzydzieści procent rozpiętości sygnału. Sam wzmacniacz jest tu bez winy.

Wzmacniacz instrumentalny

Trzy wzmacniacze i jeden rezystor: wysoka rezystancja wejściowa, wzmocnienie ustawiane jedną wartością



$$G = 1 + 49{,}4\ k\Omega / R_G$$

CMRR ≥ 110 dB
rezystory dopasowane fabrycznie, na jednej strukturze

Wejścia nie obciążają mostka
prąd pobierają tylko wejścia A1 i A2

Zakłócenie 100 mV daje przy CMRR 110 dB błąd 0,3 µV — pięć tysięcy razy mniej niż w układzie na rezystorach 1%.

Który układ do czego

Trzy rozwiązania tego samego zadania i ich rzeczywisty koszt

Rozwiązanie	Rezystancja wejściowa	CMRR	Kiedy wystarczy
Bufor na wejściu przetwornika	bardzo duża	brak — pomiar względem masy	sygnał silny i odniesiony do masy, jak nasza pętla 4–20 mA
Wzmacniacz różnicowy na rezystorach	równa R1, obciąża źródło	34–54 dB przy typowych tolerancjach	sygnał silny, źródło niskoomowe, zakłócenia małe
Wzmacniacz instrumentalny	rzędu gigaomów	110 dB i więcej	mostki, termopary, czujniki oddalone od modułu

Wzmacniacz instrumentalny kosztuje kilka razy więcej niż zwykły wzmacniacz operacyjny — i kilka razy mniej niż dobrana ręcznie sieć rezystorowa o podobnym dopasowaniu.

II

Wzmocnienie i poziom odniesienia



Dobór wzmocnienia do zakresu przetwornika

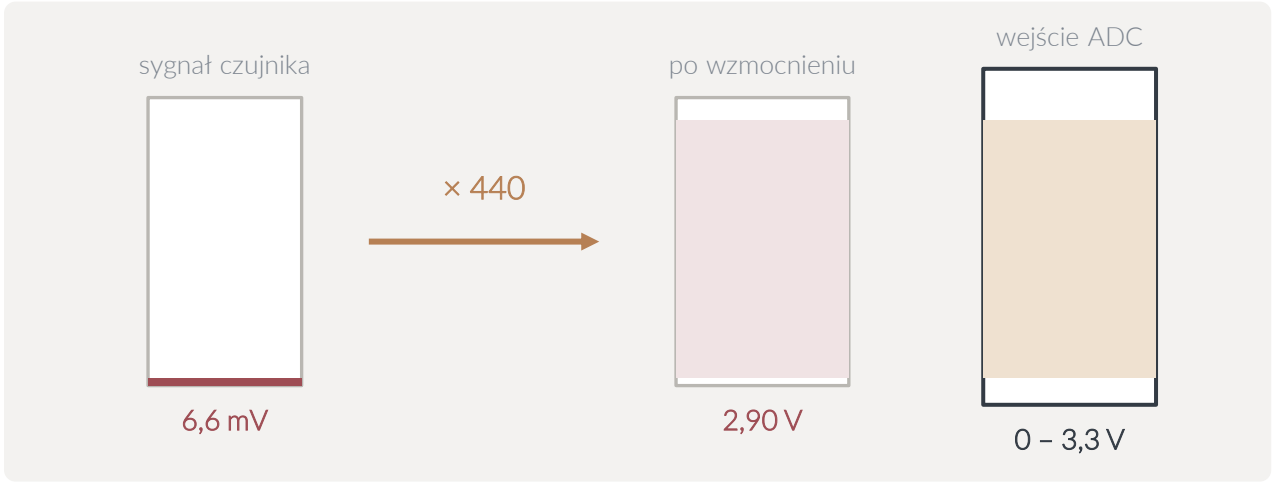
Przesunięcie poziomu wyprowadzeniem REF

Pułapka: czym zasilić REF

Offset i dryf przy dużym wzmocnieniu

Dobór wzmocnienia

Wzmocnienie wynika z dwóch zakresów: sygnału czujnika i wejścia przetwornika



$$R_G = 49{,}4\ k\Omega / (G - 1)$$

Krok	Wartość
Zakres wyjściowy do wykorzystania	2,90 V
Sygnał pełnego zakresu	6,6 mV
Wzmocnienie	440

Zapas do szyny zasilania zostaje celowo

0,30 V rezerwy to nie strata zakresu, tylko warunek pracy wzmacniacza rail-to-rail przy obciążonym wyjściu — wniosek z wykładu 3

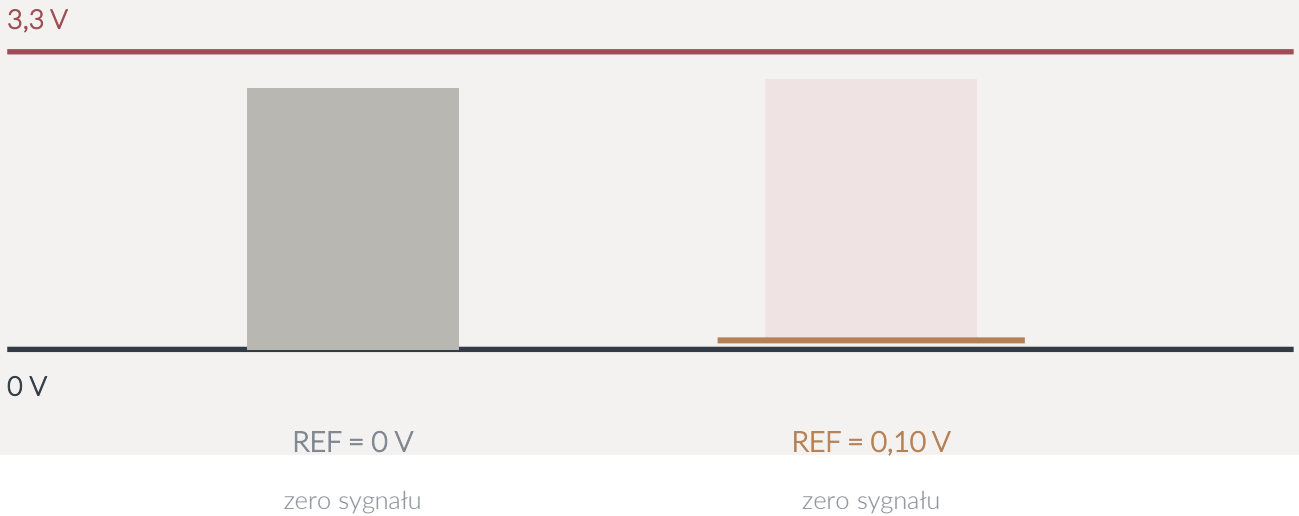
W KARCIE KATALOGOWEJ

Wzór na wzmocnienie i stała 49,4 kΩ są cechą konkretnej rodziny układów — w innych wynosi ona 50 kΩ albo 10 kΩ.

Przesunięcie poziomu wyprowadzeniem REF

Wyjście wzmacniacza liczy się względem REF, a nie względem masy

$$u_{wy} = G \cdot (u_2 - u_1) + U_{REF}$$



Po co podnosić zero

przy REF = 0 V ujemny sygnał i offset wzmacniacza wpadają poniżej zakresu przetwornika i przestają być widoczne

Nasz wybór: 0,10 V

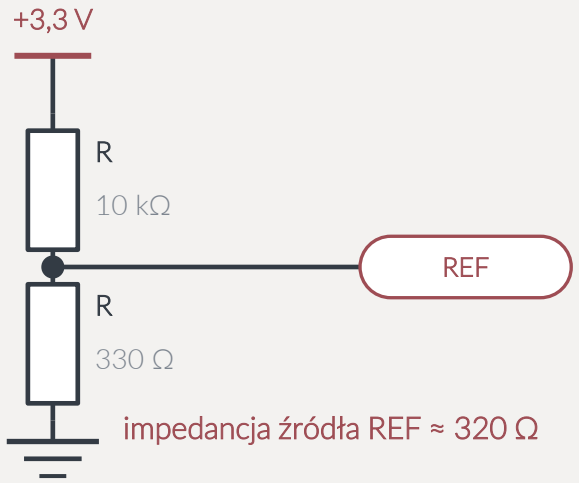
zero czujnika trafia na 0,10 V, pełne obciążenie na 3,00 V — z zapasem po obu stronach

W KARCIE KATALOGOWEJ Wyprowadzenie oznaczane REF albo V_REF; jego napięcie dodaje się do wyniku, a jego impedancja wchodzi do obliczeń CMRR.

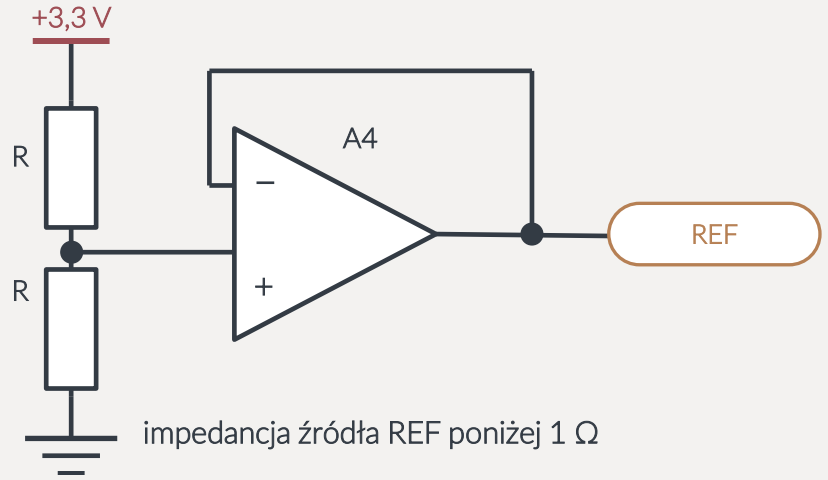
Czym zasilić wyprowadzenie REF

Najczęstszy błąd w kanale mostkowym — i najłatwiejszy do przeoczenia

ŹLE



DOBRZE



Źródło napięcia REF	Impedancja	CMRR układu	Błąd od zakłócenia 100 mV
Dzielnik rezystorowy	320 Ω	spada do ok. 44 dB	630 µV — 10% zakresu
Dzielnik z buforem	poniżej 1 Ω	zachowane 110 dB	0,3 µV — bez znaczenia

Offset i dryf przy wzmocnieniu 440

Parametry z wykładu 3 wracają pomnożone przez wzmocnienie — dlatego podaje się je na wejście

błąd na wejściu = $U_{osi} + U_{oso} / G$

Składnik	Wartość katalogowa	Na wejściu	Udział w 6,6 mV
Offset stopnia wejściowego	25 µV	25 µV	0,38%
Offset stopnia wyjściowego	200 µV	0,5 µV	0,01%
Dryf po tarowaniu, ΔT = 25 K	0,3 µV/°C	7,5 µV	0,11%
Szum 0,1–10 Hz	0,5 µV międzyszczytowo	0,5 µV	0,01%

Offset początkowy zjada 0,38% zakresu

to czterokrotność całego budżetu — dlatego kanał mostkowy taruje się przy starcie

Po tarowaniu zostaje dryf

0,11% zakresu — i to on, a nie offset, decyduje o wyborze układu

Pokaz 1 — wzmocnienie, REF i CMRR

2 min

1 **Mostek jako źródło**

model mostka z sygnałem 6,6 mV na napięciu wspólnym 1,65 V

2 **Wzmocnienie i poziom**

zmiana RG oraz napięcia REF — wykres wyjścia przesuwa się i skaluje

3 **Zakłócenie wspólne**

dodanie 100 mV przy 50 Hz do obu wejść i porównanie wyjścia dla CMRR 40 dB i 110 dB

Na co zwrócić uwagę: zakłócenie wspólne widać na wyjściu dopiero wtedy, gdy zepsujemy symetrię — sam sygnał wspólny nic nie robi.

III

Filtry aktywne



Po co filtr aktywny zamiast RC

Filtr Sallena-Keya drugiego rzędu

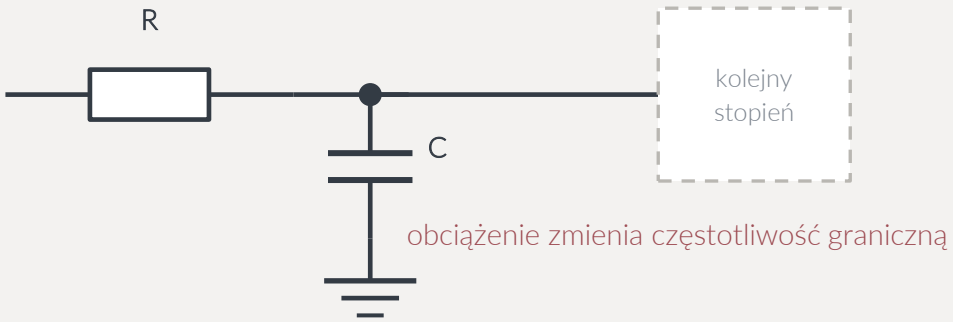
Rząd filtru a tłumienie

Filtr a częstotliwość próbkowania

Po co filtr aktywny

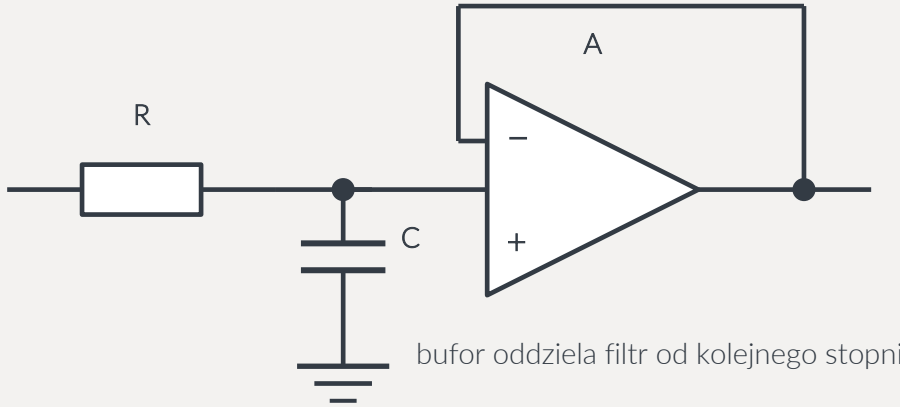
Filtr RC działa dopóty, dopóki nic go nie obciąża i wystarczy nam pierwszy rząd

PASYWNY



obciążenie zmienia częstotliwość graniczną

AKTYWNY



bufor oddziela filtr od kolejnego stopnia

Oddzielenie stopni

wyjście o małej rezystancji nie pozwala kolejnemu blokowi zmienić charakterystyki

Wyższy rząd bez strat

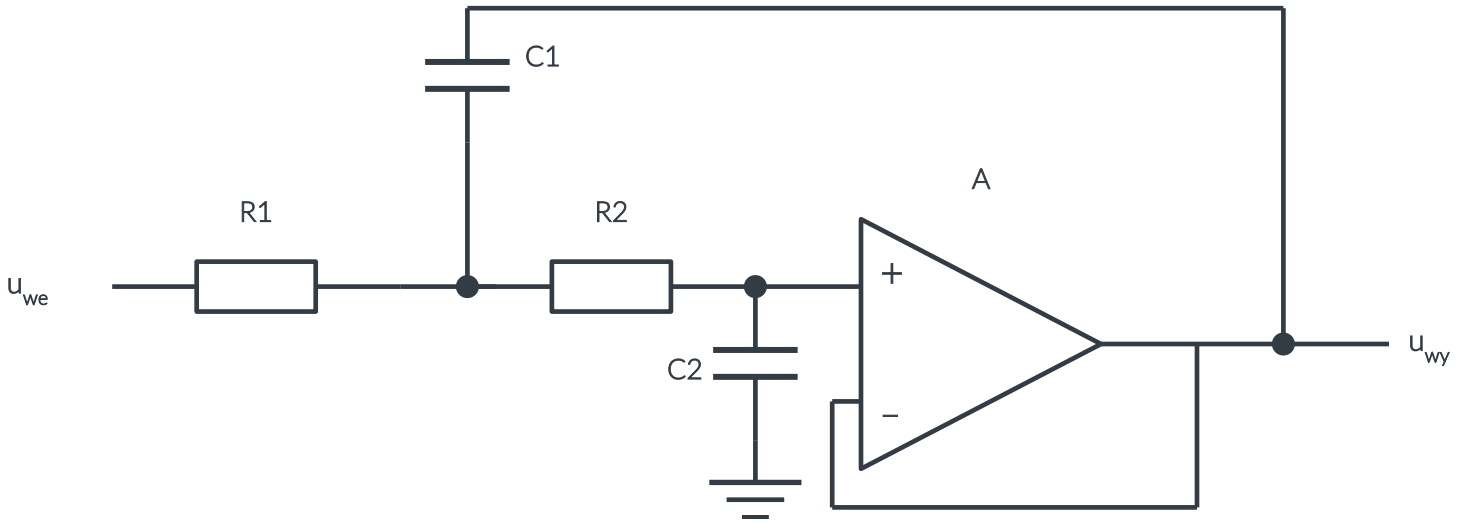
kaskada filtrów RC tłumi sygnał użyteczny; filtr aktywny łączy stopnie bez tłumienia

Sterowanie dobrocią

sprzężenie zwrotne pozwala ustawić kształt charakterystyki, czego RC nie potrafi

Filtr Sallena-Keya drugiego rzędu

Dwa rezystory, dwa kondensatory i jeden wzmacniacz w układzie wtórnika



R1 = R2 = 10,7 kΩ · C1 = 220 nF · C2 = 100 nF

$$f_0 = 1 / (2\pi \cdot R \cdot \sqrt{(C_1 \cdot C_2)})$$

$$Q = 0{,}5 \cdot \sqrt{(C_1 / C_2)}$$

Wielkość	Wynik
Częstotliwość graniczna	100 Hz
Dobroć Q	0,74
Charakterystyka	zbliżona do Butterwortha

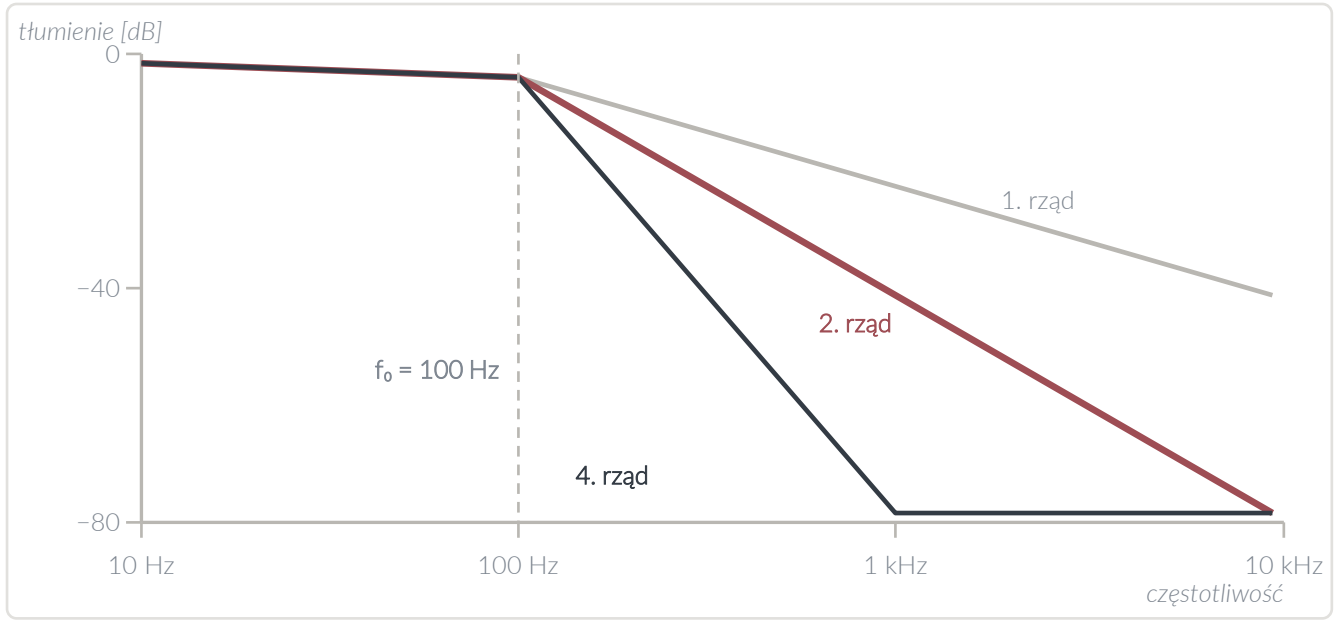
Dobroć decyduje o kształcie, nie o paśmie

Q = 0,7 daje charakterystykę płaską w paśmie przepustowym; Q = 1,5 podbija ją tuż przed granicą i wywołuje przeregulowanie odpowiedzi skokowej

W KARCIE KATALOGOWEJ — Dla filtru istotny jest zakres napięć wejściowych wzmacniacza oraz jego pasmo: GBW powinno mieć co najmniej stukrotny zapas wobec f_0.

Rząd filtru a tłumienie

Każdy rząd to dwadzieścia decybeli na dekadę — i jeden wzmacniacz więcej



Rząd	Przy 1 kHz	Układ
1	−20 dB	RC
2	−40 dB	jeden wzmacniacz
4	−80 dB	dwa stopnie

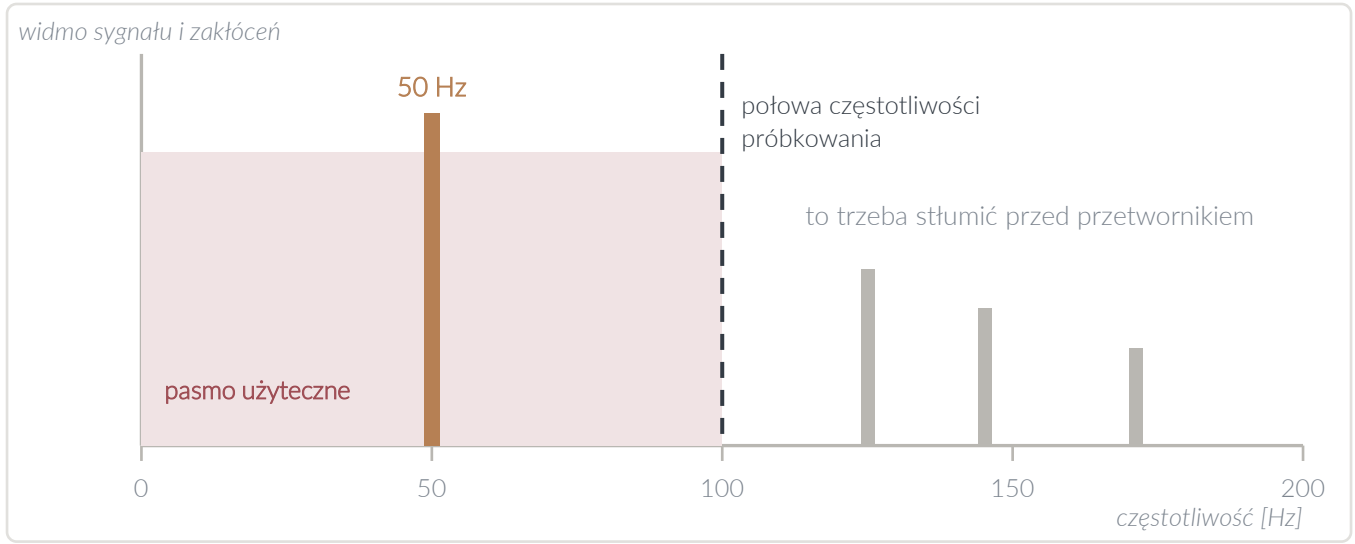
Nasz wybór: drugi rząd

przy 1 kHz tłumienie 40 dB wystarcza, a układ mieści się w jednym wzmacniaczu i czterech elementach

Wyższy rząd kosztuje elementy, miejsce na płytce i dodatkowy offset w torze — dobiera się go do wymagania, nie na zapas.

Filtr a częstotliwość próbkowania

Filtr analogowy chroni przed tym, czego nie da się naprawić po przetworniku



1 **Filtr analogowy**

jedyny sposób na składowe powyżej połowy częstotliwości próbkowania

2 **Uśrednianie w oknie 20 ms**

tłumi sieć 50 Hz i jej harmoniczne, bo okno obejmuje pełny okres

3 **Odrzucenie wspólne**

usuwa tę część zakłócenia sieciowego, która wchodzi w oba przewody jednakowo

Trzy mechanizmy, trzy różne zakresy działania

filtr analogowy pracuje przed przetwornikiem, uśrednianie po nim, a odrzucenie wspólne jeszcze zanim sygnał stanie się napięciem różnicowym

Pokaz 2 — filtr i jego dobroć

2 min

Charakterystyka częstotliwościowa

1

analiza AC filtru Sallena-Keya: f_0 = 100 Hz i nachylenie 40 dB na dekadę

Zmiana dobroci

2

stosunek pojemności 2 → 10: podbicie charakterystyki i przeregulowanie w odpowiedzi skokowej

Na co zwrócić uwagę: częstotliwość graniczna prawie się nie zmienia, zmienia się kształt — to dwie niezależne decyzje projektowe.

IV

Szumy i budżet błędu



Skąd bierze się szum

Szum naszego kanału w liczbach

Budżet błędu całego toru

Skąd bierze się szum

Szum to nie zakłócenie z zewnątrz — powstaje w samych elementach toru

Szum termiczny rezystorów

zależy od rezystancji i temperatury; rośnie jak pierwiastek z rezystancji

Szum wzmacniacza

podawany jako gęstość widmowa w nanowoltach na pierwiastek z herca

Szum niskoczęstotliwościowy

rośnie przy małych częstotliwościach; w pomiarach wolnozmiennych bywa decydujący

$$u_{szum} = e_n \cdot \sqrt{B_n} \qquad B_n = 1{,}11 \cdot f_0$$

Szum sumuje się pierwiastkowo, a nie wprost: dwa jednakowe źródła dają wzrost o czterdzieści procent, a nie dwukrotny.

W KARCIE KATALOGOWEJ — Voltage Noise Density (e_n) w nV/√Hz oraz szum międzyszczytowy w paśmie 0,1–10 Hz — dwa różne parametry, oba potrzebne.

Szum naszego kanału w liczbach

Rachunek, który rozstrzyga, czy w ogóle warto się szumem przejmować



Wielkość odniesiona do wejścia	Wartość	Udział w 6,6 mV
Szum wzmacniacza w paśmie 111 Hz	0,15 µV	0,002%
Szum termiczny mostka 350 Ω	0,03 µV	0,0005%

Szum jest tu dwunastokrotnie mniejszy od jednego bitu przetwornika

walka o cichszy wzmacniacz nie poprawiłaby wyniku — ograniczeniem jest dryf, a potem rozdzielczość przetwornika

Budżet błędu kanału mostkowego

Ten sam sposób myślenia co w wykładzie 1, zastosowany do nowego kanału

Składnik	Odniesiony do wejścia	Udział w zakresie	Czy da się zmniejszyć
Dryf offsetu, ΔT = 25 K	7,5 µV	0,11%	układ o mniejszym dryfie albo stabilizacja temperatury
Rozdzielczość przetwornika	1,8 µV	0,028%	przetwornik o większej rozdzielczości
Błąd wzmocnienia po kalibracji	—	0,02%	kalibracja dwupunktowa
Zakłócenie wspólne przy 110 dB	0,3 µV	0,005%	praktycznie już nie trzeba
Szum w paśmie 111 Hz	0,15 µV	0,002%	węższe pasmo albo cichszy układ
Razem (pierwiastek z sumy kwadratów)	**—**	**0,12%**	**—**



Dryf to dwie trzecie całego budżetu — każda inna poprawka jest kosmetyką, dopóki on się nie zmieni.

V

Podsumowanie



Najważniejsze wnioski

Materiały i kolejny wykład

Najważniejsze wnioski

1. Sygnał różnicowy i napięcie wspólne to dwie niezależne wielkości — rozdziela je CMRR, a nie filtr

2. Wzmacniacz instrumentalny kupuje się za dopasowanie rezystorów i rezystancję wejściową, nie za wzmocnienie

3. Wzmocnienie ustawia zakres, wyprowadzenie REF ustawia poziom zera — obie decyzje wynikają z zakresu przetwornika

4. Przy dużym wzmocnieniu o wyborze układu decyduje dryf, bo offset początkowy usuwa tarowanie

Materiały i kolejny wykład

Kondycjonowanie sygnałów to temat, w którym noty aplikacyjne są lepsze niż podręczniki

Wzmacniacze instrumentalne

karty katalogowe i noty aplikacyjne

Dobór wzmocnienia, zasilanie wyprowadzenia REF, wpływ impedancji źródła na CMRR.

Filtry aktywne

kalkulatory i tablice współczynników

Gotowe zestawy wartości dla charakterystyk Butterwortha, Bessela i Czebyszewa.

Projekt z wykładu 2

model w symulatorze

Drugi kanał można dołożyć do tego samego projektu i porównać oba tory.

Wykład 5

Komparatory i detekcja zdarzeń: progi, histereza, komparator okienkowy, rodzaje wyjść i współpraca z logiką.